

Отчет по лабораторной работе № 24 по курсу алгоритмы и структуры данных

Студент группы М8О-101БВ-24 Григорьев Максим Георгиевич, № по списку 6

Контакты e-mail _____

Работа выполнена: « 24.05 » 2025 г.

Преподаватель: _____ каф. 806 _____

Входной контроль знаний с оценкой _____

Отчет сдан « » _____ 202 ____ г., итоговая оценка _____

Подпись преподавателя _____

1. **Тема:** Обработка арифметических выражений с помощью деревьев выражений.

2. **Цель работы:**

Изучить методы преобразования арифметических выражений с использованием алгоритмов Рутисхаузера, Дейкстры и других. Освоить работу с древовидными структурами данных. Реализовать программно преобразование арифметических выражений с последующей проверкой.

3. **Задание (вариант №)::**

Составить программу разложения квадрата разности на множители с применением деревьев. Преобразование выражения в дерево осуществлять методом Дейкстры. Операнды в обрабатываемых выражениях вещественного типа. Преобразование выражения реализовать в виде набора подпрограмм. Программа должна вводить и печатать выражения в исходном (текстовом) виде, преобразовывать их в деревья, выполнять заданные преобразования путем обращения к подпрограммам и печатать результаты в виде дерева и в текстовом представлении.

4. **Оборудование (лабораторное):**

ЭВМ _____, процессор _____, имя узла сети _____ с ОП _____ Мб,
НМД _____ Мб. Терминал _____ адрес _____. Принтер _____
Другие устройства _____

Оборудование ПЭВМ студента, если использовалось:

Процессор _____ с ОП _____ Гб, НМД _____ Гб. Монитор _____
Другие устройства _____

5. **Программное обеспечение (лабораторное):**

Операционная система семейства _____, наименование _____ версия _____
интерпретатор команд _____ версия _____
Система программирования _____ версия _____
Редактор текстов _____ версия _____
Утилиты операционной системы _____

Прикладные системы и программы _____

Местонахождение и имена файлов программ и данных _____

Программное обеспечение ЭВМ студента, если использовалось:

Операционная система семейства _____, наименование _____ версия _____
интерпретатор команд _____ версия _____.

Система программирования _____ версия _____

Редактор текстов _____ версия _____

Утилиты операционной системы, _____

Прикладные системы и программы _____

Местонахождение и имена файлов программ и данных на домашнем компьютере _____

6. Идея, метод, алгоритм решения задачи (в формах: словесной, псевдокода, графической [блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица] или формальные спецификации с пред- и постусловиями)

Метод

- 1) Ввод выражения
- 2) С помощью алгоритма Дейкстры (сортировочной станции) инфиксное выражение переводится в постфиксную запись. Это позволяет однозначно определить порядок операций при построении дерева.
- 3) Построение дерева выражения. На основе постфиксной формы строится бинарное дерево выражения:
 - a) Листья дерева содержат операнды
 - b) Внутренние узлы содержат операторы (например, "-", "+", "*", "^").
- 4) Преобразование выражения. Осуществляется поиск в дереве подвыражения, соответствующего шаблону $(a - b)^2$. Если такое подвыражение найдено, оно заменяется на дерево, соответствующее разложенному выражению $a^2 - 2ab + b^2$. Для этого создаётся новое поддерево с операторами "^", "*", "+", "-" и соответствующими операндами.
- 5) Вывод результата:
 - a) Исходное выражение и дерево выводятся для наглядности.
 - b) Преобразованное дерево также выводится в виде дерева и в инфиксной форме (с учётом приоритетов операторов и расстановки скобок).

Алгоритм

- 1) Считывание выражения
- 2) Перевод в постфиксную форму (алгоритм Дейкстры). Если символ входного выражения:
 - a) Если это операнд (буква, цифра) — добавить в результат.
 - b) Если оператор — извлечь из стека операторы с большим или равным приоритетом, затем добавить текущий в стек.
 - c) Скобки обрабатываются для корректного группирования.
 - d) После обработки всей строки — извлечь из стека оставшиеся операторы.
- 3) Построение дерева по постфиксной форме для каждого токена постфиксной записи:
 - a) Если операнд — создать узел и поместить в стек.
 - b) Если оператор — извлечь нужное число операндов, создать узел оператора и сделать операнды его потомками, вернуть узел в стек.
- 4) Преобразование дерева:
 - a) Рекурсивно обходить дерево в поисках поддерева вида $(a - b)^2$.
 - b) При нахождении — заменить соответствующим разложением $a^2 - 2ab + b^2$.
- 5) Вывести дерево и выражение до и после преобразования.

7. Сценарий выполнения работы [план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе) и тесты либо соображения по тестированию].

План

- 1) Реализовать структуры данных:
 - a) Стеки для хранения символов (операторов) и узлов дерева.
 - b) Структура узла бинарного дерева для хранения выражений.
- 2) Разработать функции преобразования инфиксного выражения в постфиксную запись по алгоритму Дейкстры.
- 3) Реализовать построения дерева выражения на основе постфиксной записи с использованием стека.
- 4) Реализовать функцию преобразования квадрата разности.
- 5) Реализовать функции вывода.
- 6) Провести тестирование программы:

Тестирование

№	Входное выражение	Ожидаемый результат
1	$(a - b)^2$	Инфикс до: $((a-b)^2)$ Преобразовано: $((a^2)-(2*(a*b)))+(b^2)$
2	$(x - 6)^2$	Инфикс до: $((x-6)^2)$ Преобразовано: $((x^2)-(2*(x*6)))+(6^2)$
3	$(p-q)^2 + 1$	Инфикс до: $((p-q)^2)+1$ Преобразовано: $((p^2)-(2*(p*q)))+(q^2)+1$

4	$(a - b)^2$	Инфикс до: $((a-b)^2)$ Преобразовано: $((a^2)-(2*(a*b)))+(b^2)$
5	$14*(3-7y)^2+4$	Инфикс до: $((14*((3-7y)^2))+4)$ Преобразовано: $((14*(((3^2)-(2*(3*7y)))+(7y^2)))+4)$
6	$(a+b)^2$	Инфикс до: $((a+b)^2)$ Преобразовано: $((a+b)^2)$ (нет разложения)
7	$(a-b)^3$	Инфикс до: $((a-b)^3)$ Преобразовано: $((a-b)^3)$ (нет разложения)

Примечание:

Для выражения, не соответствующего шаблону $(a - b)^2$, разложение не выполняется, и структура выражения сохраняется без изменений.

Пункты 1-7 отчета составляются строго до начала лабораторной работы.

Допущен к выполнению работы.

Подпись преподавателя

8. Распечатка протокола (подклеить листинг окончательного варианта программы с тестовыми примерами, подписанный преподавателем)

9. Дневник отладки должен содержать дату и время сеансов отладки, и основные события (ошибки в сценарии и программе, нестандартные ситуации) и краткие комментарии к ним. В дневнике отладки приводятся сведения об использовании других ЭВМ, существенном участии преподавателя и других лиц в написании и отладке программы.

№	Лаб. или дом.	Дата	Время	Событие	Действие по исправлению	Примечание
---	---------------------	------	-------	---------	-------------------------	------------

--	--	--	--	--	--	--

10. Замечания автора по существу работы

11. Выводы

- ❖ В ходе выполнения работы изучены методы обработки арифметических выражений с использованием деревьев выражений и алгоритма сортировочной станции (Дейкстры).
- ❖ Реализованы основные этапы: перевод выражения из инфиксной в постфиксную форму, построение дерева выражения, выполнение преобразования квадрата разности, а также вывод результата в виде дерева и инфиксной строки.
- ❖ Программа успешно разлагает выражения вида $(a - b)^2$ на множители по формуле $a^2 - 2ab + b^2$ посредством работы с деревьями.
- ❖ Использование деревьев выражений обеспечивает структурированное представление арифметических выражений, что облегчает их анализ и дальнейшие преобразования.
- ❖ Проведённое тестирование подтвердило корректность работы программы для различных выражений, в том числе для выражений, не требующих разложения.

Недочёты при выполнении задания могут быть устранены следующим образом: _____

Подпись студента _____